Dia 2

Tema de hoy : Condicionales (Si... Entonces)

EL dia de ayer al hacer las operaciones que se realizaron al divir en cero se generaba un problema de validacion hoy veremos una estructura para resolverlo de mejor manera : La estructura es esta

```
Si condicion Entonces
  //Lo que pasa si es verdadera
SiNO
  //Lo que pasa si es falsa
FinSi
```

Los operadores de comparacion que va a necesitar:

Operador	Significado
>/<	mayor/menor que
≥/≤	mayor o igual/menor o igual
==	igual a (en una condicionn, aqui se usa =)
<>	diferente de

Ejemplo con otro tema, para que vea la forma:

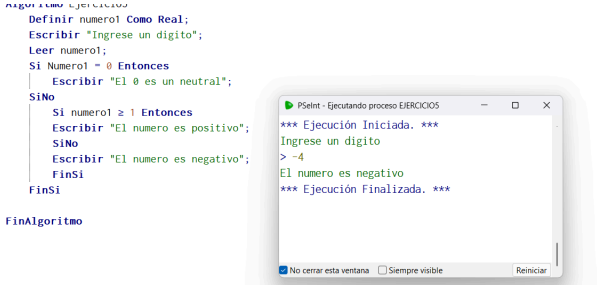
```
Algoritmo EjemploEstructura_SiEntonces
  Definir edad Como Entero
  Escribir "Ingrese su edad";
  Leer edad;
  SI edad >= 18 Entonces
    Escribir "Eres mayor de edad";
  SiNo
    Escribir "Eres menor de edad";
  FinSi
FinAlgoritmo
```

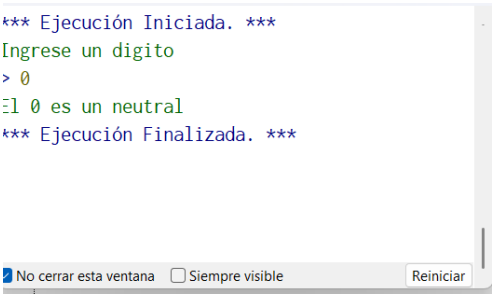
Fijese ← asigna un valor , = compara en una condicion . No los revuelva

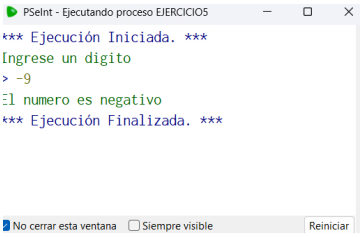
Fase 1

Ejercicio 5 : Escriba un algoritmo que pida un numero y diga si es positivo o negativo o cero .

```
Algoritmo Ejercicio5
  Definir numero1 Como Entero;
  Escribir "Ingrese un digito";
  Leer numero1;
  Si numero1 = 0 Entonces
    Escribir "El 0 no es positivo ni negativo";
  SiNo
    Si numero1 >= 0.1 Entonces
    Escribir "El numero es positivo";
    SiNo
    Escribir "El numero es negativo";
    FinSi
  FinSi
FinAlgoritmo
```



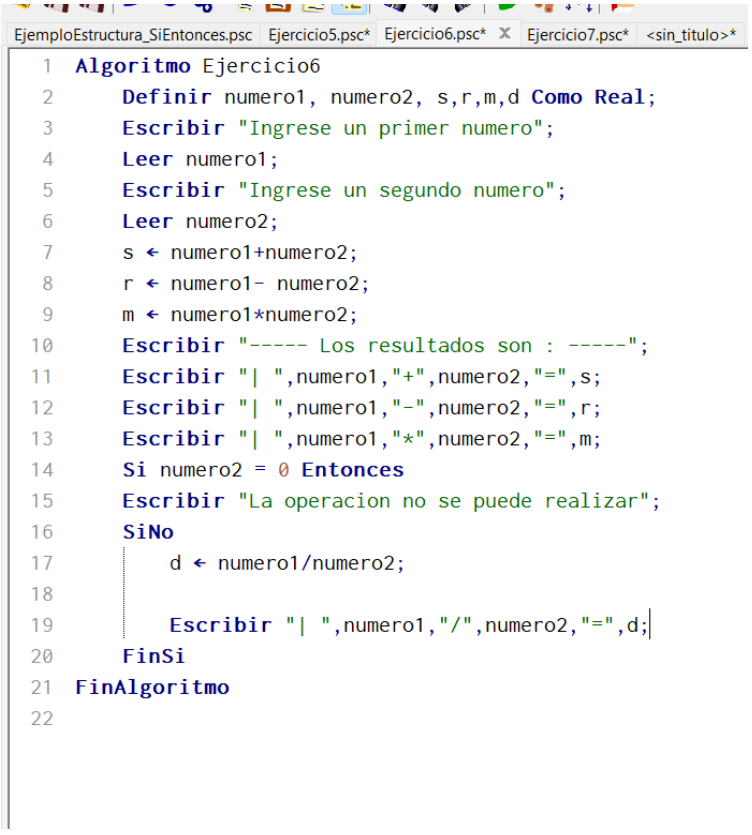




Ejercicio 6 : Retome su Ejerccicio 4 (Las cuatro operaciones), pero ahora evite la division de cero : si el segundo numero es 0 , que muestre un menesaje error en lugar de divir. Las otras tres operaciones siempre se muestran

```
Algoritmo Ejercicio6
  Definir numero1, numero2, s,r,m,d Como Real;
  Escribir "Ingrese un primer numero";
  Leer numero1;
  Escribir "Ingrese un segundo numero";
  Leer numero2;
  s <- numero1+numero2;
  r <- numero1- numero2;
  m <- numero1*numero2;
```

```
  Escribir "----- Los resultados son : -----";
  Escribir "| ",numero1,"+",numero2, "=",s;
  Escribir "| ",numero1,"-",numero2,"=",r;
  Escribir "| ",numero1,"*",numero2,"=",m;
  Si numero2 = 0 Entonces
    Escribir "La operacion no se puede realizar";
  SiNo
    d <- numero1/numero2;
    Escribir "| ",numero1, "/",numero2,"=",d;
  FinSi
FinAlgoritmo
```



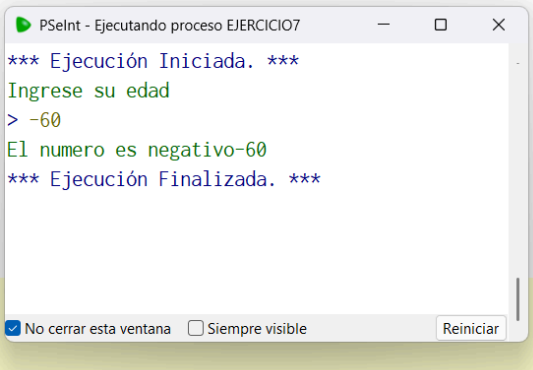
Ejercicio 7: Escribe un algoritmo que pida la edad de una persona y muestre en que etapa esta:

- Menor de 12 niño
- de 12 a 17 adolecente
- de 18 a 59 adulto
- de 60 o mas adulto mayor

```
Algoritmo Ejercicio7
  Definir edad Como Real;
  Escribir "Ingrese su edad";
```

```
  Leer edad;
  Si edad < 0 Entonces
  Escribir "El numero es negativo",edad;
  SiNo
    Si (edad >=0) & (edad <12)Entonces
      Escribir "Es un niño";
    SiNo
      Si (edad >=12) & (edad <=17) Entonces
        Escribir "Es un adolescente";
      SiNo
        Si (edad >=18) & (edad <=59) Entonces
          Escribir "Adulto";
        SiNo
          Escribir "Adulto Mayor";
        FinSi
      FinSi
    FinSi
  FinSI
FinAlgoritmo
```

```
Algoritmo Ejercicio7
    Definir edad Como Real;
    Escribir "Ingrese su edad";
    Leer edad;
    Si edad < 0 Entonces
    Escribir "El numero es negativo",edad;
    SiNo
        Si (edad ≥0) ∧ (edad <12)Entonces
            Escribir "Es un niño";
        SiNo
            Si (edad ≥12) ∧ (edad ≤17) Entonces
                Escribir "Es un adolescente";
            SiNo
                Si (edad ≥18) ∧ (edad ≤59) Entonces
                    Escribir "Adulto";
                SiNo
                    Escribir "Adulto Mayor";
                FinSi
            FinSi
        FinSi
    FinSI
FinAlgoritmo
```



Ejercicio 8 : Escribe un algoritmo que pida tres numeros y muestre cual es el mayor

```
Algoritmo Ejercicio8
  Definir numero1,numero2,numero3 Como Entero
  Escribir "Ingrese el primero numero";
  Leer numero1;
  Escribir "Ingrese el segundo numero";
  Leer numero2;
  Escribir "Ingrese el tercer numero";
  Leer numero3;
```

```
  Si (numero1=numero2) Entonces
    Escribir Sin Saltar"Los numeros ",numero1,"=",numero2 ," son iguales";
      Si(numero1>numero3)Entonces
        Escribir " el",numero3," es menor ";
      SiNo
        Escribir " el ",numero3," es mayor";
      FinSi
  SiNo
    Si (numero1=numero3) Entonces
      Escribir Sin Saltar"Los numeros ",numero1,"=",numero3 ," son iguales";
      Si(numero1>numero2)Entonces
        Escribir " el",numero2," es menor ";
      SiNo
        Escribir " el ",numero2," es mayor";
      FinSi
    SiNo
      Si (numero2=numero3) Entonces
        Escribir Sin Saltar"Los numeros ",numero2,"=",numero3 ," son iguales ";
        Si(numero2>numero1)Entonces
          Escribir " el",numero1," es menor ";
        SiNo
          Escribir " el ",numero1," es mayor";
        FinSi
      SiNo
        Si (numero1>numero2) & (numero1>numero3) Entonces
          Escribir "El numero mayor es: ",numero1;
        SiNo
          Si (numero2>numero1) & (numero2>numero3) Entonces
            Escribir "El numero mayor es",numero2;
          SiNo
            Escribir "El numero mayor es",numero3;
          FinSi
        FinSi
      FinSi
    FinSi
  FinSi

FinAlgoritmo
```